



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
ALLEN COMMON TEST
14-08-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, TRAS, I(A), I, II, III & LIVE- I(A), I, I(E)]

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Consider a hypothetical horizontal spring that exerts the following restoring force $F = \begin{cases} -4x & \text{for } x > 0 \\ -16x & \text{for } x < 0 \end{cases}$, where x is elongation of spring. A mass 4 kg on a frictionless surface is attached to this spring and then displace to $x = 2\text{m}$ and released.
- (A) Time period of motion $\frac{3}{2}\pi$ sec and maximum speed during motion is 4 m/s
- (B) Time period of motion $\frac{3}{2}\pi$ sec and maximum speed during motion is 2 m/s
- (C) Time period of motion is $\frac{5}{2}\pi$ sec and maximum speed during motion is 4 m/s
- (D) Time period of motion is $\frac{5}{2}\pi$ sec and maximum speed during motion is 15 m/s

Space for Rough Work

2. Consider a uniformly charged long half cylindrical shell (total charge Q) with flat rectangular plane containing axis of the cylinder. Radius of the shell is very much less than its length. The flux linked with the flat rectangular surface of the half cylinder is:
- (A) $\frac{Q}{4\epsilon_0}$ (B) $\frac{2Q}{\pi\epsilon_0}$ (C) $\frac{\pi Q}{8\epsilon_0}$ (D) $\frac{Q}{2\epsilon_0}$
3. 'n' identical resistors are taken. 'n/2' resistors are connected in series and the remaining are connected in parallel. The series connected group is kept in the left gap of a meter bridge and the parallel connected group in the right gap. The distance of the balance point in cm from the left end of the wire is
- (A) $\frac{100n^2}{n^2 + 4}$ (B) $\frac{100n^2}{n^2 + 1}$ (C) $\frac{400}{n^2 + 4}$ (D) $\frac{400}{n^2 + 1}$
4. The minimum and maximum distance of a satellite from the centre of the earth are $2R$ and $4R$, respectively, where R is the radius of earth and M is the mass of earth. The radius of curvature at the point of maximum distance is :
- (A) $\frac{8R}{3}$ (B) $\frac{4R}{3}$ (C) $\frac{3R}{8}$ (D) $\frac{3R}{4}$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

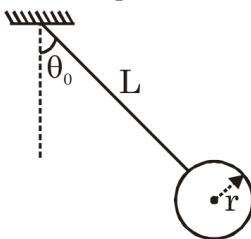
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

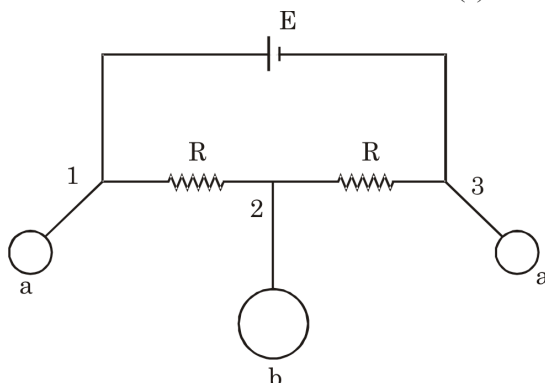
5. A disc of radius r is connected to string of length L . The string is tied to a point on the circumference of the disc. This system is made to oscillate in vertical plane of the disc with small angular amplitude θ_0 .



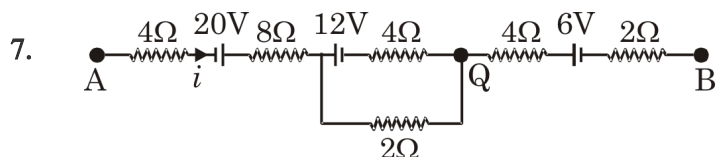
- (A) Speed of lowest point on disc when string becomes vertical is $\theta_0 (L + 2r) \sqrt{\frac{2g(L + r)}{r^2 + 2(L + r)^2}}$
- (B) Speed of lowest point on disc when string becomes vertical is $\theta_0 (L + 2r) \sqrt{\frac{g(L + r)}{r^2 + 2(L + r)^2}}$
- (C) Disc perform simple harmonic motion with angular frequency $\sqrt{\frac{2g(L + r)}{r^2 + 2(L + r)^2}}$
- (D) Disc perform simple harmonic motion with angular frequency $\sqrt{\frac{g(L + r)}{r^2 + 2(L + r)^2}}$

Space for Rough Work

6. In the circuit shown in the figure, initially uncharged metal balls with radii a , b & a are connected with points 1, 2 & 3 respectively with long thin conductors. Consider the distance between the balls to be much larger than their size, the charge on the electrical circuit itself and on the connecting conductors is negligible and the internal resistance of battery is zero. Choose the **CORRECT** statement(s). E is emf of the battery.



- (A) Potentials of balls connected at point 1 & 3 are equal
 (B) Charge on ball of radius b is independent of value of E .
 (C) Charge on each ball is zero
 (D) Charge on ball connected at point 1 is $(4\pi\epsilon_0) aE$.

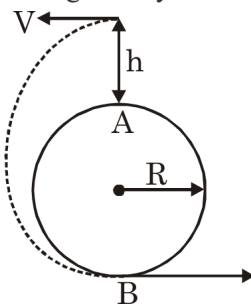


AB is a part of another large circuit. Also $V_Q - V_B = 24$ V. Then :

- (A) current, $i = 3$ A
 (B) current, $i = 5$ A
 (C) $V_A - V_B = 12$ V
 (D) $V_A - V_B = 48$ V

Space for Rough Work

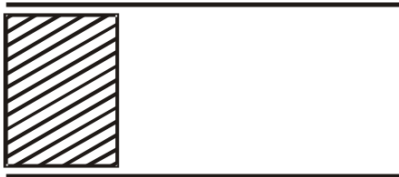
8. A parallel plate air capacitor has initial capacitance C . If plate separation is slowly decreased from d_1 to d_2 , then mark the correct statement(s). [Throughout the process it remains connected to battery]
- (A) Work done by electric force = work done by external agent
- (B) Work done by external force $= - \int \vec{F} \cdot d\vec{x}$, where $\vec{F}$ is the electric force of attraction between the plates at plate separation x
- (C) Work done by electric force $\neq$ negative of work done by external agent
- (D) Work done by battery = 2 times the change in electric potential energy stored in capacitor
9. An object of mass m is projected in transverse direction as shown at a height h above a point A of the planet surface. The object grazes the surface tangentially at diametrically opposite point B.



- (A) If $h = 4R$ and $\frac{GM}{R} = 16 \times 10^7 \frac{m^2}{s^2}$ then speed of projection is 10×10^3 m/s.
- (B) If $h = R$ and $\frac{GM}{R} = 3 \times 10^8 \frac{m^2}{s^2}$ then speed of projection is 10^4 m/s
- (C) If $h = 3R$ and $\frac{GM}{R} = 16 \times 10^7 \frac{m^2}{s^2}$ then speed of projection is 4×10^3 m/s
- (D) If $h = 2R$ and $\frac{GM}{R} = 3 \times 10^7 \frac{m^2}{s^2}$ then speed of projection is 4×10^3 m/s

Space for Rough Work

10. A parallel plate capacitor of capacitance 200 mF is charged to 100V and then the battery is disconnected. A dielectric covering one-fifth area of each plate is now inserted as shown in the figure. If charges on the plates get redistributed in the way that the portions of the plates covering the dielectric and not covering the dielectric have equal amounts of charge. Which of the following statements is/are true?



- (A) Dielectric constant of the dielectric is 5.0.
- (B) Charge appearing due to polarization on the surface of the dielectric is $7.5C$.
- (C) Force of electrostatic interaction between covering portions of the plates is equal to that between uncovering portions
- (D) Force of electrostatic interaction between the complete plates after and before the insertion of the dielectric are not same.

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

A simple pendulum of length $L = \frac{5}{2}m$ has a bob of mass $m = 1kg$. The bob is connected to light horizontal spring of force constant $k = 5 N/m$. The spring is relaxed when pendulum is vertical (see fig 1.)

Now consider a similar situation in which spring is replaced with elastic cord of same force constant k . The cord is relaxed when the pendulum is vertical (see fig. 2). The bob is pulled slightly in same plane and released in both cases. (Use $\pi = 3.14$)

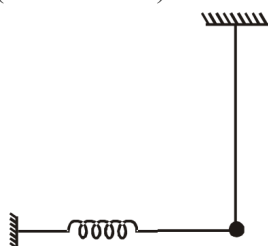


Figure-1

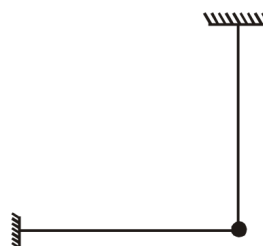


Figure-2

1. Time period (in sec.) of small oscillations in Fig. 1 _____
2. Time period (in sec.) of small oscillations in Fig. 2 _____

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

A uniformly charged hemispherical shell and a watermelon cut type surfaces are shown in figure-1 & figure-2. The surface charged density for both is $\sigma = 5\epsilon_0 \text{ C/m}^2$. [$\alpha = 2 \cos^{-1} (4/5)$]

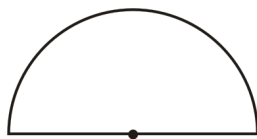


Figure-1

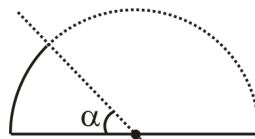


Figure-2

3. The electric field (in N/C) due to hemispherical shell (in figure-1) at the centre is :-
4. The electric field (in N/C) due to only cut part (in figure-2) at the centre is :-

Paragraph for Questions 5 and 6

A Galvanometer scale is divided into 150 divisions. It has current sensitivity of 10 div/mA and voltage sensitivity of 2 div/mV.

5. Find the value of shunt wire resistance (in $\mu\Omega$) to convert into Ammeter of 6A/div.
6. Find the value of high resistance wire (in $k\Omega$) to convert into voltmeter of IV/div.

Space for Rough Work

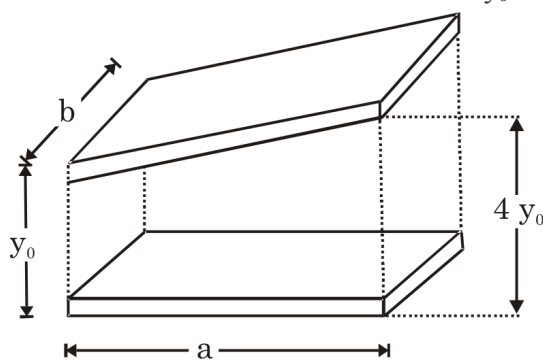
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

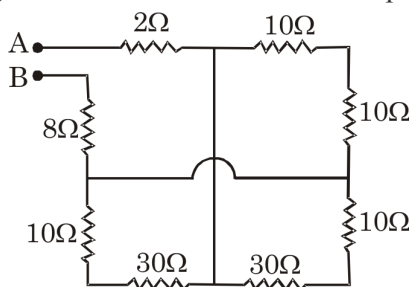
Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. The density of core of a planet is ρ_1 and that of the outer shell is ρ_2 . The radii of the core and outer shell of the planet are R and $2R$ respectively. If acceleration due to gravity at the surface is half as at a depth R then find $\frac{\rho_1}{\rho_2}$.
8. Capacitor has rectangular plates of length a and width b . The top plate is inclined at a small angle as shown in figure. The plate separation varies from $d = y_0$ at the left to $d = 4y_0$ at the right, where y_0 is much less than a or b . The capacitance of the system is found to be $\frac{\epsilon_0 ab}{3y_0} \ln k$. Find k .



9. Find the equivalent resistance (in Ω) of the resistors network across points A and B.



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Which of the following statement is incorrect?

- (A) Second ionization energy of Cu is greater than that of Zn
- (B) Second ionization energy of He is less than that of Li
- (C) Second electron gain enthalpy is exothermic for an atom
- (D) Electron gain enthalpy of He is an endothermic process

2. In which of the following all bond length are same?

- (A) PF_2Cl_3
- (B) Al_2Cl_6
- (C) I_2Cl_6
- (D) SO_4^{2-}

Space for Rough Work

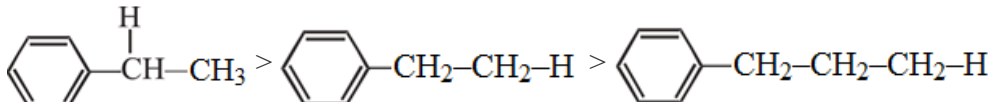
3. A mixture of KBr and NaBr weighing 0.56g was treated with aqueous solution of Ag^+ and the bromide ion was recovered as 0.97 g of pure AgBr. What was the weight of KBr in sample?

(Atomic mass : K = 39, Na = 23, Br = 80).

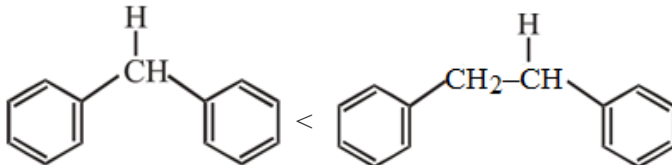
- (A) 0.2312 g (B) 0.1332 g (C) 0.3132 g (D) 0.4862 g

4. The correct order of C-H bond energy is :

- (A) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{H} > \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{H} > \text{CH}_3-\text{H}$

- (B) 

- (C) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{H} < \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3$


- (D) 

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Which of the following statements is/are correct?

- (A) ortho-Hydroxy benzoic acid > Para-Hydroxy benzoic acid (Solubility in H_2O)
- (B) $H_2O_2 > H_2O$ (Acidic strength)
- (C) $ClO_2 > OCl_2 > OF_2$ (order of bond angle)
- (D) Trisilyl amine has planar geometry.

Space for Rough Work

6. Which of the following can show ionization, linkage and geometrical isomerism?

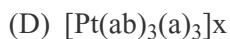
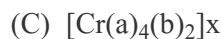
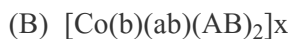
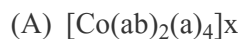
ab = Ambidentate ligands (anion)

a = Monodentate neutral ligands.

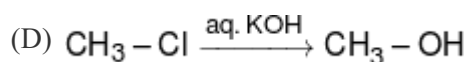
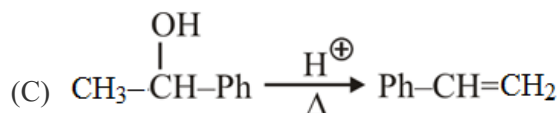
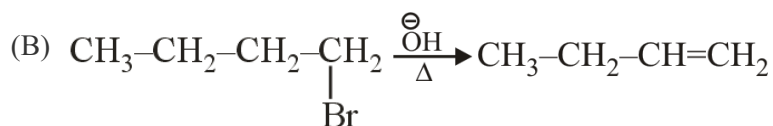
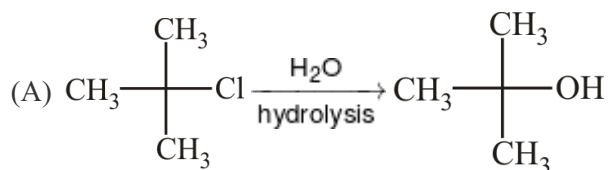
b = Monodentate anionic ligands

x = Monodentate anion different from b, ab.

AB = Symmetrical bidentate ligands.

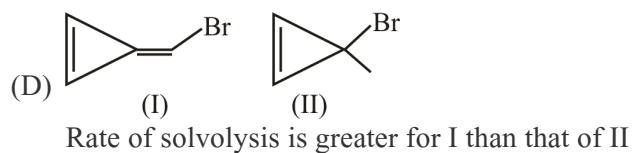
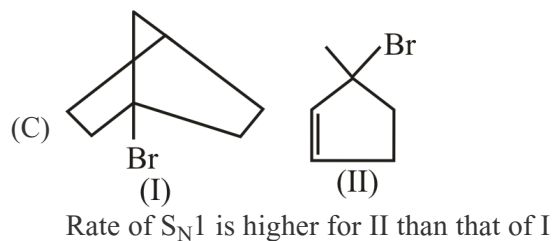
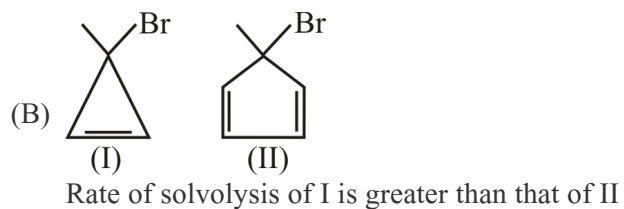
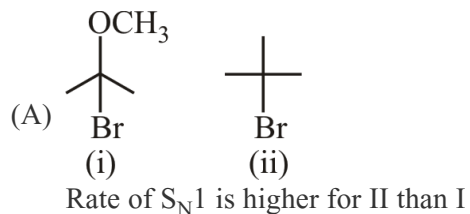


7. In which of the following reactions, order of reaction is 2 ?



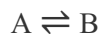
Space for Rough Work

8. Which of the following statement(s) is/are correct about S_N1 mechanism among the following?



Space for Rough Work

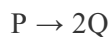
9. For exothermic reaction



if at equilibrium temperature is increased :

- (A) Rate of backward reaction increases
- (B) Net rate of reaction decreases
- (C) Rate of forward reaction increases
- (D) Rate of backward reaction has greater percentage increase than rate of forward reaction.

10. For the following reaction



assuming Arrhenius factor A to be constant and activation energy to be dependent on temperature as $E_a = 0.04T^2$ cal/mole (if T is in Kelvin scale), If temperature for the above reaction is increased from 200K to 400K, then the correct options is/are. [$\ln 10 = 2.3$]

- (A) The rate constant increases to e^4 times
- (B) The rate constant increases to nearly $(10)^{1.74}$ times
- (C) The rate constant increases to 4 times
- (D) Activation energy increases to 4 times

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

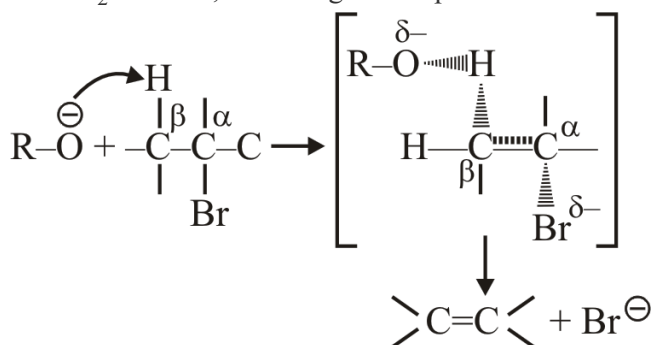
A metal complex having composition $\text{Pt}(\text{gly})(\text{en})\text{Cl}_2\text{Br}$. Let x is the number of complex (Stereoisomers) that react with AgNO_3 to give white precipitate readily soluble in aqueous ammonia whereas y is the number of complexes (stereoisomers) that gives a pale yellow precipitate soluble in concentrated ammonia.

1. The value of x is
2. The number of lone pair donated by nitrogen and halogen in any one stereo-isomer of complex that gives white precipitate and yellow precipitate with aqueous AgNO_3 is a and b respectively, then sum of $(a + b)$ is

Space for Rough Work

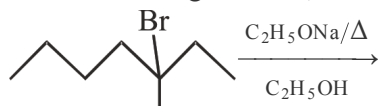
Paragraph for Questions 3 and 4

In an E₂ reaction, following one step Mechanism is involved.

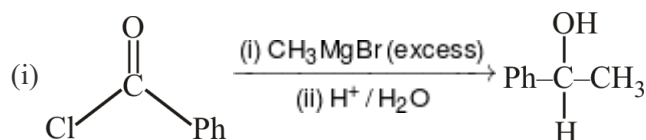
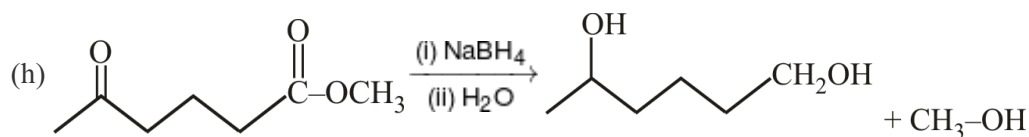
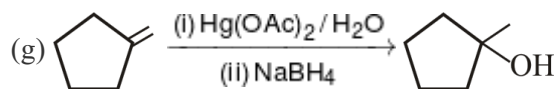
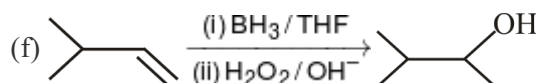
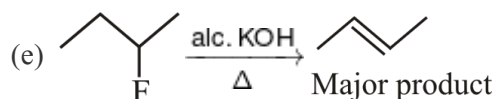
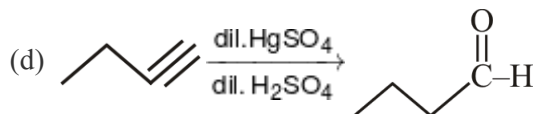
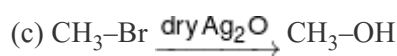
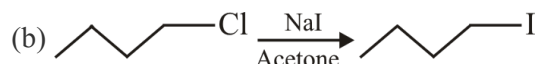
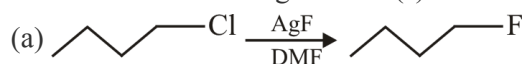


As shown in the above Mechanism, a β -proton anti to leaving group is abstracted by alkoxide base. If a less bulky base is used, β -proton is eliminated giving most substituted, most stable product as the major product. On the other hand if a bulky base is used, β -proton is abstracted from β -carbon when there is least steric hindrance and this gives least substituted, although least stable, alkene as the major product.

3. In the following reaction, how many elimination products would be formed by E₂ Mechanism?



4. Which of the following reaction(s) is/are correct?



Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

0.0125 moles of sucrose were dissolved in a 100g of water and it undergoes hydrolysis according to the following equation $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$. If elevation in boiling point of solution is 0.104°C . $(K_b)_{H_2O} = 0.52$. K-kg/mole then,

5. The mole percent of sugar inverted is.
6. The average molar mass of partially dissociated sucrose in solution after hydrolysis (in g/mole) is.

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

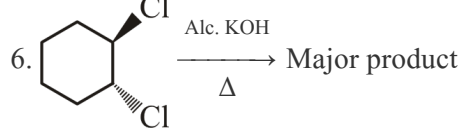
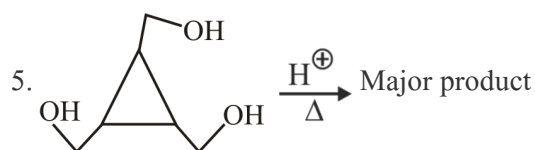
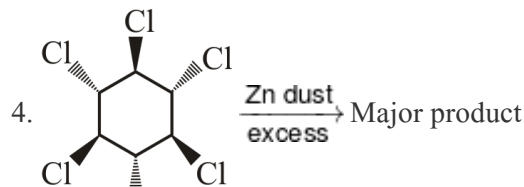
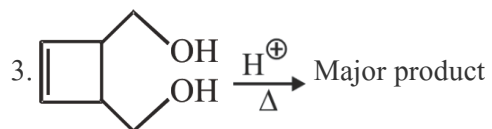
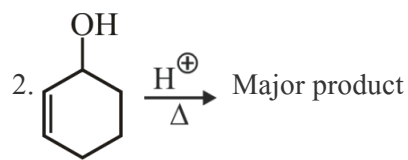
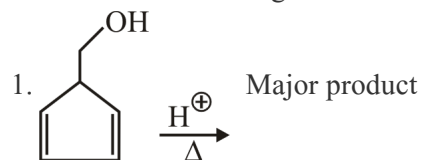
Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

-
7. Consider $\text{Al}_2(\text{OH})_6$ and B_2H_6 . Calculate the value of $x^c + b^y + z^a$. Where x, y and z are total number of (2C – 2e) bond, (3C – 2e) bond, (3C – 4e) respectively in $\text{Al}_2(\text{OH})_6$ a, b, c are total number of (2C – 2e) bond, (3C – 2e) bond, (3C – 4e) bond respectively in B_2H_6 .
8. An organic compound undergoes 'n' parallel reactions which give products $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ respectively. The rate constant of these parallel reactions are k, 2k, 3k, ..., nk and activation energy for each parallel reaction is E, 2E, 3E, ..., nE respectively. The overall activation energy of reaction is given by $\frac{E(2n+1)}{x}$ the value of "x" is [K & E are constants]
-

Space for Rough Work

9. Consider the following reactions :



How many reactions gives benzene as major product

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function such that
$$f(x) = \begin{cases} x|x| - 9; & x \in \mathbb{Q} \\ x|x| - \sqrt{5}; & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

then $f(x)$ is

- (A) one-one, onto
- (B) many-one, onto
- (C) one-one, into
- (D) many-one, into

Space for Rough Work

2. If $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{ax^2 + x + 1} + bx \right)$ exists and has the value equal to $\frac{1}{2}$ then the value of $(\sqrt{a} - b)$ is
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$
3. The distance between two horizontal tangents of $y = x^3 + x^2 - x + 3$ is
- (A) $\frac{22}{27}$ (B) $\frac{32}{27}$ (C) $\frac{19}{27}$ (D) $\frac{17}{27}$
4. If $I_{100} = 100I_{99} + \lambda$ such that $I_n = \frac{d^n}{dx^n} (x^n \ln x)$, then value of λ is
- (A) 100! (B) 99! (C) 98! (D) None of these

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

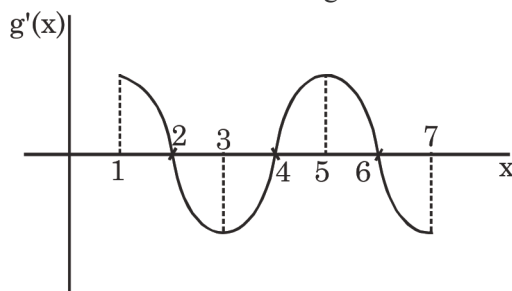
5. Let $y = f(x)$ is a differentiable function and $g(x) = f(x - x^2)$. If $y = g(x)$ has local maxima at $x = \frac{1}{2}$ but absolute maxima exist at some other points, then minimum number of roots of $g'(x) = 0$ is λ then
- (A) $\lambda + 3$ is composite number
- (B) $\lambda + 3$ is prime number
- (C) λ is odd natural number
- (D) λ is even natural number

Space for Rough Work

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x - x^3 \operatorname{sgn} \left(1 - \left\lfloor \frac{x}{\sin^{-1} x} \right\rfloor \right)}{x \tan^2 x \cdot \sin(\pi \cos x)} = L$ where $[*]$ is greatest integer function. Then

- (A) $|\sin x| = L$ has no real solutions
 (B) $\sin x = L^2$ has atleast one real solution
 (C) $L\pi + 1 = 0$
 (D) $L\pi - 1 = 0$

7. The graph of $y = g'(x)$ is shown below which of the following statement is/are correct about $g(x)$ for $1 < x < 7$



- (A) only two local maxima
 (B) only one point of inflection
 (C) $x = 4$ is point of local minima
 (D) $g''(x) > 0 \quad \forall x \in (3, 5)$

8. If x is a complex number and n is natural number such that $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3}$, then the value of $\sin^{-1}(1 + x^6 + x^{12} + \dots + x^{6n})$ can be

- (A) 0
 (B) $\frac{\pi}{2}$
 (C) $\frac{\pi}{4}$
 (D) $\frac{\pi}{3}$

Space for Rough Work

9. If $f(x) = |x - 1| + \frac{1}{1 + |x - 1|}$ and $g(x) = x^3 + 3x + 1$ then
- (A) minimum value of $g(f(x))$ is 15.
- (B) minimum value of $f(g(x))$ is 1
- (C) if the equation $\tan^{-1}(\tan(g(x))) + 4\sin^{-1}(f(x)) = p$ has a solution then p is equal to 5.
- (D) if the equation $\tan^{-1}(\tan(g(x))) + 4\sin^{-1}(f(x)) = p$ has a solution then p is equal to 1.
10. Let $f : \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, 1\right] \rightarrow (-\infty, \ln \sqrt{2}]$ be a function defined as $f(x) = \ln(x + \sqrt{1 - x^2})$ and $g(x) = \frac{x^2}{f(x)}$.
If $f(x_0) = \ln \sqrt{2}$ then
[Where $g'(x_0)$ denotes $\frac{d}{dx}(g(x))$ at $x = x_0$]
- (A) $g(x_0) = \frac{1}{\sqrt{2} \ln 2}$
- (B) $g(x_0) = \log_2 e$
- (C) $g'(x_0) = 2\sqrt{2} \log_2 e$
- (D) $g'(x_0) = \sqrt{2} \log_e 2$

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

$$\text{Let } f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{a \sin x + b \cos x + c} - 4}{x}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{8}, & x = 0 \end{cases}$$

If $f(x)$ is continuous at $x = 0$ and

$$g(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x < -2 \\ px + q, & x \geq -2 \end{cases}, \text{ then}$$

1. Least integral value of c is
2. When c takes its least integral value, $g(x)$ is differentiable at $x = -2$, then value of $p + q$ is

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sin^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) - \cos^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) - \frac{\pi}{4}$$

3. Number of solutions of $\operatorname{sgn}(f(x)) = -1$ is,
4. Minimum value of $f(x)$ is $k\pi$, then $|4k| =$

Paragraph for Questions 5 and 6

A differentiable function $y = f(x)$ has a property that chord joining any two points $A(\alpha, f(\alpha))$ and $B(\beta, f(\beta))$ always intersect x-axis at $(9\alpha\beta, 0)$ and $f(1) = \frac{5}{8}$.

5. If $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ then $9L$ equal to
6. Number of solution of $|f(x)| = \left| x - \frac{1}{2} \right|$

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

-
7. If $f(x) = \frac{\cos \pi x}{x^2}$, $x \in (0, 10)$ then number of points where $f(x)$ attains local minima?
8. If $f(x) = \frac{x^3}{2} + \tan^{-1}(x) - \frac{\pi}{4}$ and $g(x) = f^{-1}(x)$ then $\left| 16g''\left(\frac{1}{2}\right) - 4 \right|$
9. The maximum value of $k \in \mathbb{R}$, for which $(kx^3 - e^{2x}) \leq 0$, for all $x > 0$ is M , then $[M]$ equal to (where $[\cdot]$ G.I.F., $e = 2.7$)
-

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
ALLEN COMMON TEST
14-08-2022

JEE(MAIN + ADVANCED) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, TRAS, I(A), I, II, III & LIVE- I(A), I, I(E)]

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 19 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक काल्पनिक क्षैतिज स्प्रिंग निम्न प्रत्यानयन बल $F = \begin{cases} x > 0 \text{ के लिये } -4x \\ x < 0 \text{ के लिये } -16x \end{cases}$ लगाती है, जहाँ x स्प्रिंग का विस्तार है। इस स्प्रिंग

से एक 4 kg द्रव्यमान, घर्षण रहित सतह पर जुड़ा हुआ है तथा इसे अब $x = 2\text{m}$ तक विस्थापित कर फिर छोड़ दिया जाता है।

- (A) गति का आवर्तकाल $\frac{3}{2}\pi \text{ sec}$ है तथा गति के दौरान अधिकतम चाल 4 m/s है।
- (B) गति का आवर्तकाल $\frac{3}{2}\pi \text{ sec}$ है तथा गति के दौरान अधिकतम चाल 2 m/s है।
- (C) गति का आवर्तकाल $\frac{5}{2}\pi \text{ sec}$ है तथा गति के दौरान अधिकतम चाल 4 m/s है।
- (D) गति का आवर्तकाल $\frac{5}{2}\pi \text{ sec}$ है तथा गति के दौरान अधिकतम चाल 15 m/s है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. कुल आवेश Q वाले एक एकसमान रूप से आवेशित लम्बे अर्ध बेलनाकार कोश पर विचार कीजिये तथा बेलन की अक्ष सपाट आयताकार तल में विद्यमान है। कोश की त्रिज्या, इसकी लम्बाई की तुलना में बहुत कम है। अर्ध बेलन की सपाट आयताकार सतह से संबंधित फ्लक्स होगा :-
- (A) $\frac{Q}{4\epsilon_0}$ (B) $\frac{2Q}{\pi\epsilon_0}$ (C) $\frac{\pi Q}{8\epsilon_0}$ (D) $\frac{Q}{2\epsilon_0}$
3. n एकजैसे प्रतिरोधों पर विचार कीजिये। $n/2$ प्रतिरोधकों को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तथा शेष को समान्तर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणीक्रम में जुड़े समूह को मीटर सेतु के बाँये रिक्त स्थान में रखा जाता है तथा समान्तर क्रम में जुड़े समूह को दाँये रिक्त स्थान में रखा जाता है। तार के बाँये सिरे से संतुलन बिन्दु की दूरी (cm में) ज्ञात कीजिये।
- (A) $\frac{100n^2}{n^2 + 4}$ (B) $\frac{100n^2}{n^2 + 1}$ (C) $\frac{400}{n^2 + 4}$ (D) $\frac{400}{n^2 + 1}$
4. एक उपग्रह की पृथ्वी के केन्द्र से न्यूनतम तथा अधिकतम दूरी क्रमशः $2R$ तथा $4R$ है, जहाँ R पृथ्वी की त्रिज्या तथा M पृथ्वी का द्रव्यमान है। अधिकतम दूरी वाले बिन्दु पर वक्रता त्रिज्या है :-
- (A) $\frac{8R}{3}$ (B) $\frac{4R}{3}$ (C) $\frac{3R}{8}$ (D) $\frac{3R}{4}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

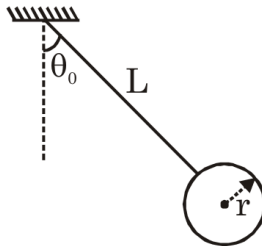
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. त्रिज्या r वाली एक चकती को लम्बाई L वाली रस्सी से जोड़ा जाता है। रस्सी को चकती की परिधि पर स्थित एक बिन्दु पर बाँधा जाता है। इस निकाय को चकती के ऊर्ध्वाधर तल में अल्प कोणीय आयाम θ_0 से दोलन कराया जाता है।



(A) रस्सी के ऊर्ध्वाधर होने पर चकती पर स्थित निम्नतम बिन्दु की चाल $\theta_0(L + 2r) \sqrt{\frac{2g(L + r)}{r^2 + 2(L + r)^2}}$ है।

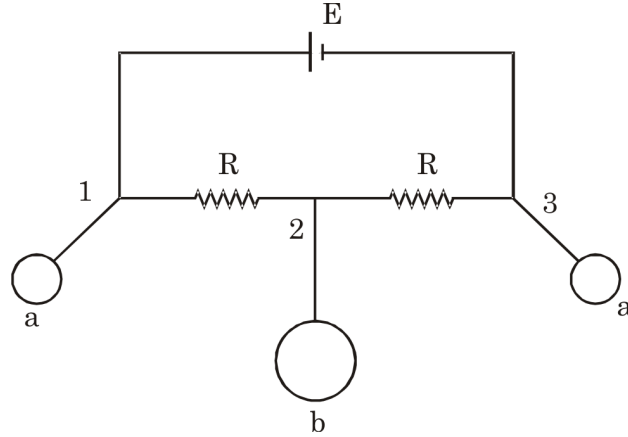
(B) रस्सी के ऊर्ध्वाधर होने पर चकती पर स्थित निम्नतम बिन्दु की चाल $\theta_0(L + 2r) \sqrt{\frac{g(L + r)}{r^2 + 2(L + r)^2}}$ है।

(C) चकती, कोणीय आवृत्ति $\sqrt{\frac{2g(L + r)}{r^2 + 2(L + r)^2}}$ से सरल आवर्त गति करती है।

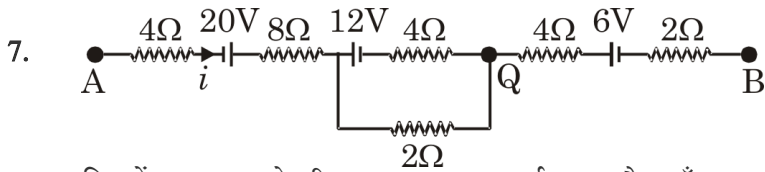
(D) चकती, कोणीय आवृत्ति $\sqrt{\frac{g(L + r)}{r^2 + 2(L + r)^2}}$ से सरल आवर्त गति करती है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. प्रदर्शित परिपथ में त्रिज्या a , b व a वाली प्रारम्भ में अनावेशित धात्विक गेंदों को लम्बे पतले चालकों से क्रमशः बिन्दु 1, 2 व 3 पर जोड़ा गया है। गेंदों के मध्य दूरी उनके आकार की तुलना में बहुत अधिक मानें। विद्युत परिपथ पर स्वयं का आवेश तथा संयोजी चालकों पर आवेश नगण्य है तथा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध शून्य है। सही कथन चुनिये। E बैटरी का विद्युत वाहक बल है।



- (A) बिन्दु 1 व 3 पर जुड़ी गेंदों का विभव समान है।
 (B) त्रिज्या b वाली गेंद पर आवेश, E के मान पर निर्भर नहीं करता है।
 (C) प्रत्येक गेंद पर आवेश शून्य है।
 (D) बिन्दु 1 पर जुड़ी गेंद पर आवेश $(4\pi\epsilon_0)aE$ है।



चित्र में एक अन्य बड़े परिपथ का भाग AB दर्शाया गया है, यहाँ $V_Q - V_B = 24 \text{ V}$ है। तब

- (A) धारा, $i = 3 \text{ A}$ (B) धारा, $i = 5 \text{ A}$
 (C) $V_A - V_B = 12 \text{ V}$ (D) $V_A - V_B = 48 \text{ V}$

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक समान्तर पट्ट वायु संधारित्र की प्रारम्भिक धारिता C है। यदि प्लेटों के मध्य दूरी को धीरे-धीरे d_1 से d_2 तक घटाया जाये तो सही कथन चुनिये। [संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान यह बैटरी से जुड़ा रहता है।]

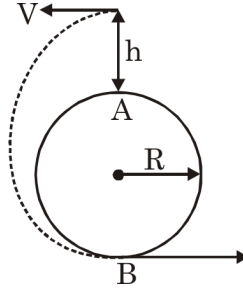
(A) विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य = बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य

(B) बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य $= - \int \vec{F} \cdot d\vec{x}$, जहाँ $\vec{F}$, x दूरी पर स्थित प्लेटों के मध्य विद्युत आकर्षण बल है।

(C) विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य $\neq$ बाह्य कारक द्वारा किये कार्य का ऋणात्मक

(D) बैटरी द्वारा किया गया कार्य = संधारित्र में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का दुगुना

9. एक m द्रव्यमान के पिण्ड को किसी ग्रह की सतह पर बिन्दु A से h ऊँचाई ऊपर अनुप्रस्थ दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। पिण्ड व्यासीय विपरीत बिन्दु B पर सतह से पृष्ठ स्पर्शीय रूप से गुजरता है, चित्र देखें।



(A) यदि $h = 4R$ व $\frac{GM}{R} = 16 \times 10^7 \frac{m^2}{s^2}$ हो तो प्रक्षेपण चाल 10×10^3 m/s है।

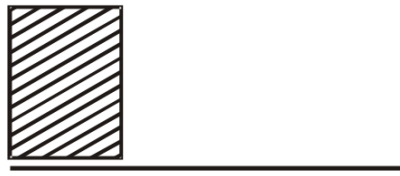
(B) यदि $h = R$ व $\frac{GM}{R} = 3 \times 10^8 \frac{m^2}{s^2}$ हो तो प्रक्षेपण चाल 10^4 m/s है।

(C) यदि $h = 3R$ व $\frac{GM}{R} = 16 \times 10^7 \frac{m^2}{s^2}$ हो तो प्रक्षेपण चाल 4×10^3 m/s है।

(D) यदि $h = 2R$ व $\frac{GM}{R} = 3 \times 10^7 \frac{m^2}{s^2}$ हो तो प्रक्षेपण चाल 4×10^3 m/s है।

रफ कार्य के लिए जगह

10. धारिता 200 mF वाले एक समान्तर पट्ट संधारित्र को 100V तक आवेशित किया जाता है तथा फिर बैटरी को हटा लिया जाता है। अब चित्रानुसार प्रत्येक प्लेट के $1/5$ वें क्षेत्रफल को घेरने वाले एक परावैद्युत को प्रविष्ट कराया जाता है। यदि प्लेटों पर आवेश को इस प्रकार पुनर्वितरित किया जाये कि प्लेटों के परावैद्युत द्वारा ढके हुए तथा बिना ढके भागों पर आवेश की समान मात्रा होती है। सही कथन चुनिये।



- (A) परावैद्युत का परावैद्युतांक 5.0 है।
 (B) परावैद्युत की सतह पर ध्रुवण के कारण उत्पन्न आवेश $7.5C$ है।
 (C) प्लेटों के परावैद्युत द्वारा ढके हुए तथा बिना ढके हुए भागों के मध्य स्थिरवैद्युत अन्योन्य बल समान है।
 (D) परावैद्युत के प्रविष्ट कराने के बाद तथा पहले संपूर्ण प्लेटों के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य बल समान नहीं है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

लम्बाई $L = \frac{5}{2}m$ वाले एक सरल लोलक के गोलक का द्रव्यमान $m = 1kg$ है। गोलक को बल नियतांक $k = 5 N/m$ वाली हल्की क्षैतिज स्प्रिंग से जोड़ा गया है। लोलक के ऊर्ध्वाधर होने पर स्प्रिंग विश्रांत होती है, चित्र 1 देखें। अब ऐसी ही एक समान स्थिति में स्प्रिंग को समान बल नियतांक k वाली प्रत्यास्थ रस्सी से प्रतिस्थापित किया जाता है। लोलक के ऊर्ध्वाधर होने पर रस्सी विश्रांत होती है, चित्र 2 देखें। दोनों प्रकरणों में गोलक को समान तल में अल्प विस्थापित कर छोड़ दिया जाता है। ($\pi = 3.14$ लें)

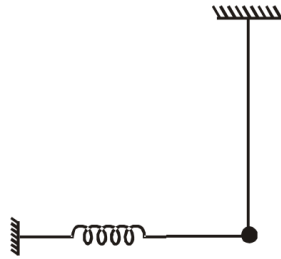


Figure-1

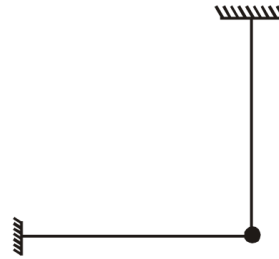


Figure-2

1. चित्र 1 में अल्प दोलनों का आवर्तकाल (sec में) है _____
2. चित्र 2 में अल्प दोलनों का आवर्तकाल (sec में) है _____

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

चित्र-1 व चित्र-2 में एक समरूप आवेशित अर्धगोलाकार कोश व एक तरबूज के रूप में काटी गयी सतह को दर्शाया गया है। दोनों

सतहों के लिये पृष्ठीय आवेश घनत्व $\sigma = 5\epsilon_0 \text{ C/m}^2$ है। $[\alpha = 2 \cos^{-1} (4/5)]$

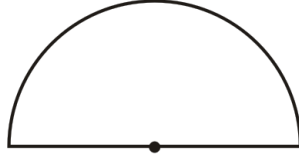


Figure-1

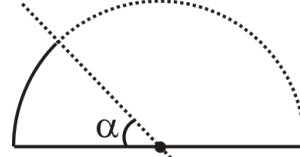


Figure-2

3. चित्र-1 में केन्द्र पर अर्धगोलाकार कोश के कारण विद्युत क्षेत्र (N/C में) है :
4. चित्र-2 में केन्द्र पर केवल कटे हुए भाग के कारण विद्युत क्षेत्र (N/C में) है :-

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

एक गैल्वेनोमीटर पैमाने को 150 भागों में विभाजित किया गया है। इसकी धारा सुग्राहिता 10 भाग/mA व वोल्टता सुग्राहिता 2 भाग/mV है।

5. इसे 6A/div वाले अमीटर में रूपान्तरित करने के लिये आवश्यक शंट तार प्रतिरोध ($\mu\Omega$ में) का मान ज्ञात कीजिये।
6. इसे IV/div वाले वोल्टमीटर में रूपान्तरित करने के लिये आवश्यक उच्च प्रतिरोध तार ($k\Omega$ में) का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

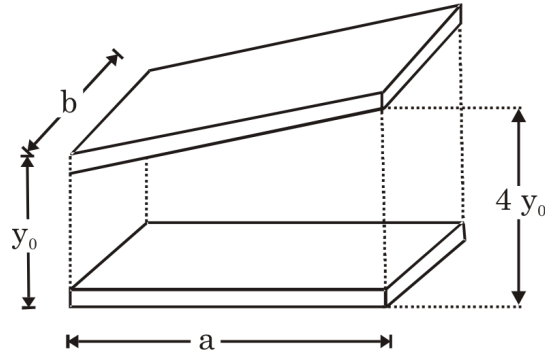
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

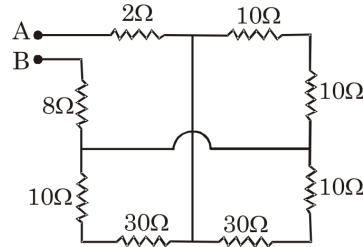
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. किसी ग्रह की कोर का घनत्व ρ_1 है तथा बाहरी कोश का घनत्व ρ_2 है। ग्रह की कोर व बाहरी कोश की त्रिज्या क्रमशः R व 2R है। यदि सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, गहराई R पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा हो तो $\frac{\rho_1}{\rho_2}$ का मान ज्ञात कीजिये।
8. प्रदर्शित संधारित्र की आयताकार प्लेटों की लम्बाई a व चौड़ाई b है। ऊपरी प्लेट को चित्रानुसार अल्प कोण पर झुकाया जाता है। प्लेटों के मध्य दूरी बाँयी ओर $d = y_0$ से दाँयी ओर $d = 4 y_0$ तक परिवर्तित होती है, जहाँ y_0 का मान a या b से बहुत कम है। निकाय की धारिता $\frac{\epsilon_0 ab}{3y_0} \ln k$ हो तो k का मान ज्ञात कीजिये।



9. चित्र में बिन्दु A व B के मध्य प्रतिरोधकों के जाल का तुल्य प्रतिरोध (Ω में) ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

- (A) Zn की तुलना में Cu की द्वितीय आयनन ऊर्जा अधिक है।
(B) Li की तुलना में He की द्वितीय आयनन ऊर्जा कम है।
(C) एक परमाणु के लिये द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऐन्थेल्पी उष्माक्षेपी है।
(D) He की इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऐन्थेल्पी एक उष्माशोषी प्रक्रम है।

2. निम्न में से किसमें सभी बंध लम्बाईयाँ समान हैं ?

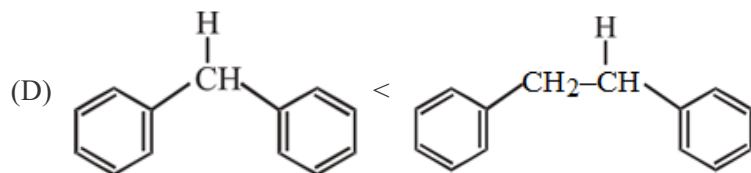
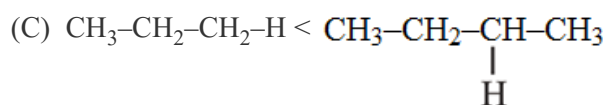
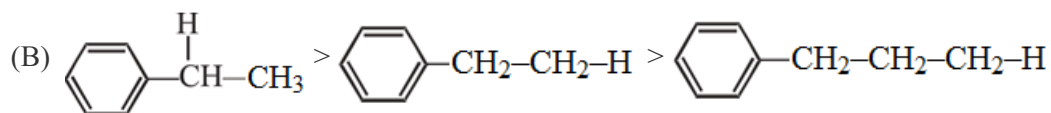
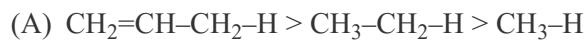
- (A) PF_2Cl_3 (B) Al_2Cl_6 (C) I_2Cl_6 (D) SO_4^{2-}

रफ कार्य के लिए जगह

3. KBr तथा NaBr के मिश्रण के 0.56 g को Ag^+ के जलीय विलयन के साथ उपचारित किया गया है तथा ब्रोमाइड आयन को 0.97 g शुद्ध AgBr के रूप में प्राप्त किया गया है। नमूने में KBr का भार क्या था ? (परमाणु भार : K = 39, Na = 23, Br = 80).

- (A) 0.2312 g (B) 0.1332 g
(C) 0.3132 g (D) 0.4862 g

4. C-H बंध ऊर्जा का सही क्रम है :



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. कौनसे कथन सही है/हैं ?

- (A) ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोईक अम्ल > पेरा हाइड्रॉक्सी अम्ल (H_2O में विलेयता)
- (B) $H_2O_2 > H_2O$ (अम्लीय सामर्थ्य)
- (C) $ClO_2 > OCl_2 > OF_2$ (बंध कोण का क्रम)
- (D) ट्राईसिलिल ऐमीन की ज्यामिति समतलीय है

रफ कार्य के लिए जगह

6. निम्न में से कौन आयनन, बंधन तथा ज्यामितीय समावयवता दर्शा सकता है ?

ab = उभयदंतुक लिगेण्ड (ऋणायन)

a = एकदंतुक उदासिन लिगेण्ड

b = एकदंतुक ऋणायनिक लिगेण्ड

x = एकदंतुक ऋणायन (b, ab से भिन्न)

AB = समामितीय द्विदंतुक लिगेण्ड

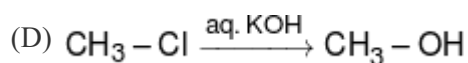
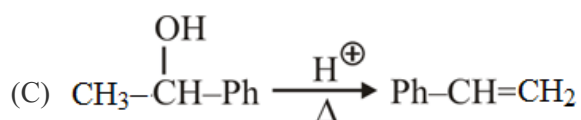
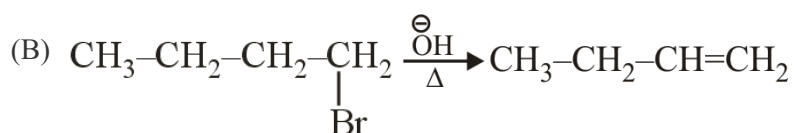
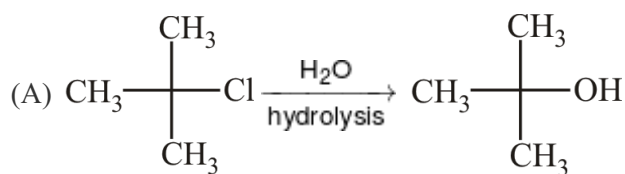
(A) $[\text{Co}(\text{ab})_2(\text{a})_4]\text{x}$

(B) $[\text{Co}(\text{b})(\text{ab})(\text{AB})_2]\text{x}$

(C) $[\text{Cr}(\text{a})_4(\text{b})_2]\text{x}$

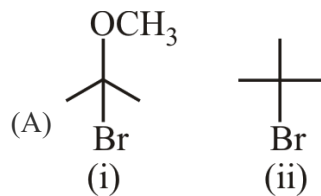
(D) $[\text{Pt}(\text{ab})_3(\text{a})_3]\text{x}$

7. कौनसी अभिक्रियाओ में अभिक्रिया की कोटि 2 है ?

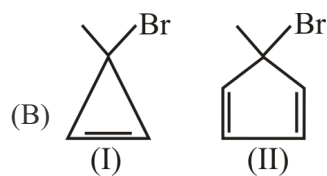


रफ कार्य के लिए जगह

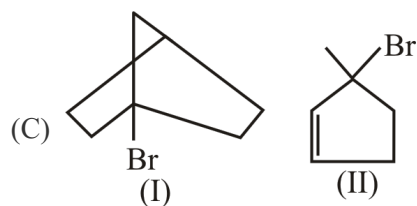
8. S_N1 क्रियाविधि के बारे में निम्न में से कौनसे कथन सही है/हैं ?



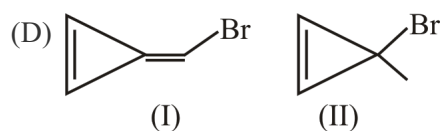
I की तुलना में II के लिये S_N1 की दर अधिक है



II की तुलना में I के विलायक अपघटन की दर अधिक है



I की तुलना में II के लिये S_N1 की दर अधिक है



II की तुलना में I के लिये विलायक अपघटन की दर अधिक है

रफ कार्य के लिए जगह

9. उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिये
 $A \rightleftharpoons B$
 यदि साम्य पर ताप बढ़ाया जाये तो :
 (A) पश्च अभिक्रिया की दर बढ़ती है
 (B) अभिक्रिया की कुल दर घटती है
 (C) अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ती है
 (D) अग्र अभिक्रिया की दर की तुलना में पश्च अभिक्रिया की दर की प्रतिशतता अधिक बढ़ती है।
10. निम्न अभिक्रिया
 $P \rightarrow 2Q$ के लिये
 आर्हेनियस गुणांक A एक नियतांक है तथा सक्रियण ऊर्जा $E_a = 0.04T^2 \text{ cal/mole}$ (यदि T केल्विन स्केल में) ताप पर निर्भर करती है। यदि उपरोक्त अभिक्रिया का तापक्रम 200K से 400K तक बढ़ाया जाये तो सही विकल्प है/हैं [$\ln 10 = 2.3$]
 (A) दर नियतांक e^4 गुना तक बढ़ जाता है
 (B) दर नियतांक लगभग $(10)^{1.74}$ गुना तक बढ़ जाता है
 (C) दर नियतांक 4 गुना तक बढ़ जाता है
 (D) सक्रियण ऊर्जा 4 गुना तक बढ़ जाती है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

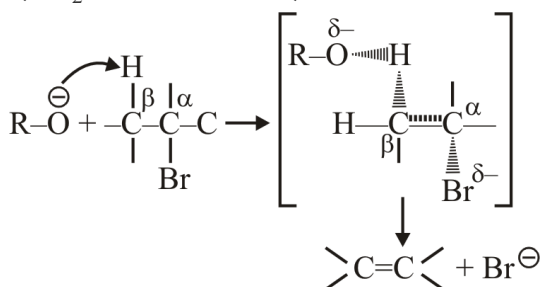
एक धातु संकुल $\text{Pt}(\text{gly})(\text{en})\text{Cl}_2\text{Br}$ रखता है। माना x ऐसे संकुल (त्रिविम समावयवी) की संख्या है जो AgNO_3 के साथ क्रिया करके श्वेत अवक्षेप देता है जो तेजी से जलीय अमोनिया में विलेयशील है जबकि y ऐसे संकुलो (त्रिविम समावयवीयो) की संख्या है जो हल्का पीला अवक्षेप देता है जो सांद्रित अमोनिया में विलेयशील है :

1. x का मान है :
2. संकुल जिसका कोई एक त्रिविमसमावयवी जो जलीय AgNO_3 के साथ श्वेत अवक्षेप देता है तथा अन्य जो जलीय AgNO_3 के साथ पीला अवक्षेप देता है, में नाइट्रोजन तथा हेलोजन द्वारा दिये गये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या क्रमशः a तथा b है तो $(a + b)$ का योग है।

रफ कार्य के लिए जगह

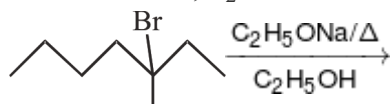
प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

एक E₂ क्रियाविधि में निम्न एकपदीय क्रियाविधि सम्मिलित है।

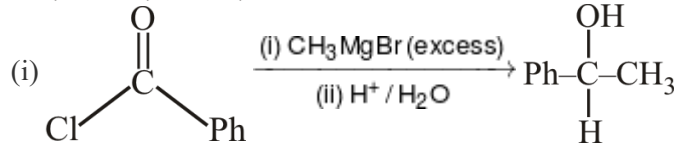
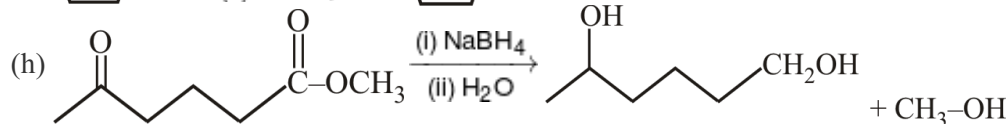
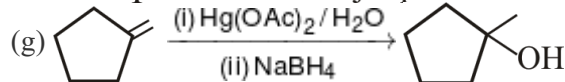
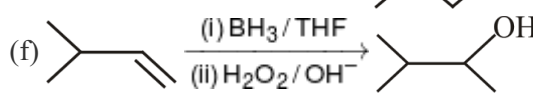
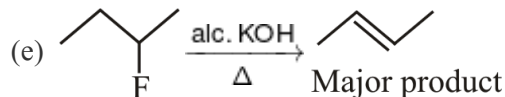
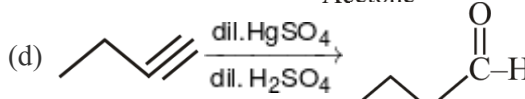
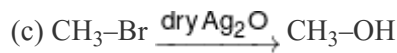


जैसा कि उपरोक्त क्रियाविधि में प्रदर्शित किया गया है, एक β -प्रोटोन जो छोड़ने वाले समूह के विपरीत स्थिति में हैं, ऐल्कोक्साइड क्षार द्वारा हटा दिया जाता है। यदि एक छोटे आकार के क्षार का प्रयोग किया जाता है तो β -प्रोटोन के विलोपन पर मुख्य उत्पाद के रूप में अधिकतम प्रतिस्थापित तथा सर्वाधिक स्थायी उत्पाद प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर यदि एक बड़े आकार के क्षार का प्रयोग किया जाता है, β -प्रोटोन, β -कार्बन से हटाया जाता है, जब वहाँ कम त्रिविम बाधा उपस्थित हो तथा इससे न्यूनतम प्रतिस्थापित यद्यपि न्यूनतम स्थायी ऐल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है।

3. निम्न अभिक्रिया में, E_2 क्रियाविधि द्वारा कितने विलोपन उत्पाद निर्मित होंगे ?



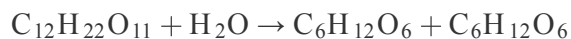
4. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया सही है/हैं ?



रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

0.0125 मोल सुक्रोस को 100g जल में घोला गया है तथा इसका निम्न समीकरण के अनुसार जल अपघटन होता है



यदि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन 0.104°C है। $(K_b)_{\text{H}_2\text{O}} = 0.52 \text{ K}\cdot\text{kg}/\text{mole}$ तो :

5. प्रतीपित शर्करा का मोल प्रतिशत है ?
6. जल अपघटन के पश्चात विलयन में आंशिक रूप से वियोजित सुक्रोस का औसत मोलर द्रव्यमान (g/mole में) हैं :

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

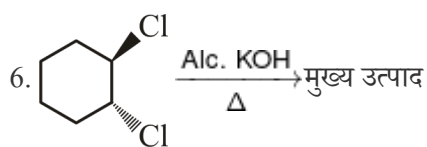
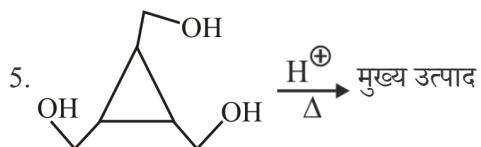
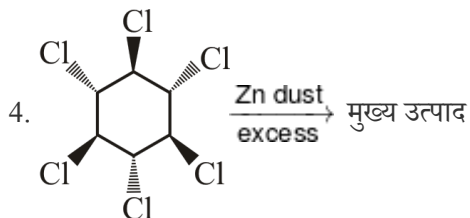
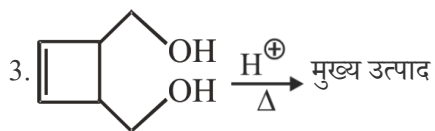
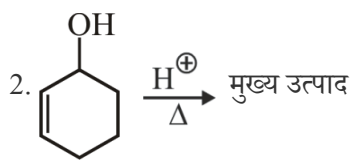
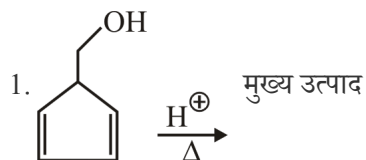
- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. $\text{Al}_2(\text{OH})_6$ तथा B_2H_6 पर विचार कीजिये। $x^c + b^y + z^a$ के मान की गणना कीजिये जहाँ x, y तथा z, $\text{Al}_2(\text{OH})_6$ में क्रमशः (2C – 2e) बंध, (3C – 2e) बंध, (3C – 4e) बंध की कुल संख्या तथा B_2H_6 में a, b, c क्रमशः (2C – 2e) बंध, (3C – 2e) बंध, (3C – 4e) बंध की कुल संख्या है।
8. एक कार्बनिक यौगिक 'n' समान्तर अभिक्रियाओं द्वारा क्रमशः $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ उत्पाद देता है। इन समांतर अभिक्रियाओं के दर नियतांक k, 2k, 3k, ..., nk है तथा प्रत्येक समांतर अभिक्रिया के लिये सक्रियण ऊर्जा क्रमशः E, 2E, 3E, ..., nE है। अभिक्रिया की सम्पूर्ण सक्रियण ऊर्जा को $\frac{E(2n+1)}{x}$ के द्वारा दिया गया है, तो "x" का मान है [K तथा E नियतांक है]

रफ कार्य के लिए जगह

9. निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिये :



उपरोक्त में से कितनी अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद के रूप में बेंजीन प्राप्त होती है :

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक फलन इस प्रकार है कि $f(x) = \begin{cases} x|x| - 9; & x \in \mathbb{Q} \\ x|x| - \sqrt{5}; & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ है, तो $f(x)$ है
- (A) एकैकी, आच्छादक
(B) बहुएकैकी, आच्छादक
(C) एकैकी, अन्तः क्षेत्री
(D) बहुएकैकी, अन्तः क्षेत्री

रफ कार्य के लिए जगह

2. यदि $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{ax^2 + x + 1} + bx)$ विद्यमान है तथा इसका मान $\frac{1}{2}$ है, तो $(\sqrt{a} - b)$ का मान है
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$
3. $y = x^3 + x^2 - x + 3$ की दो ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखाओं के मध्य दूरी है
 (A) $\frac{22}{27}$ (B) $\frac{32}{27}$ (C) $\frac{19}{27}$ (D) $\frac{17}{27}$
4. यदि $I_{100} = 100I_{99} + \lambda$ इस प्रकार है कि $I_n = \frac{d^n}{dx^n}(x^n \ln x)$ तो λ का मान है।
 (A) 100! (B) 99! (C) 98! (D) इनमें से कोई नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

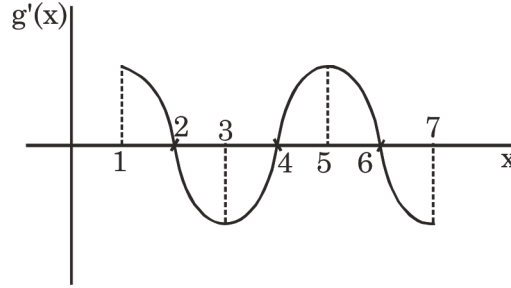
5. माना $y = f(x)$ अवकलनीय फलन है तथा $g(x) = f(x - x^2)$ है। यदि $y = g(x)$ का $x = \frac{1}{2}$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ परन्तु कुछ अन्य बिन्दुओं पर निरपेक्ष उच्चिष्ठ विद्यमान है, तो $g'(x) = 0$ के मूलों की न्यूनतम संख्या λ है, तो
- (A) $\lambda + 3$ संयुक्त संख्या है।
- (B) $\lambda + 3$ अभाज्य संख्या है।
- (C) λ विषम प्राकृत संख्या है।
- (D) λ सम प्राकृत संख्या है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x - x^3 \operatorname{sgn} \left(1 - \left[\frac{x}{\sin^{-1} x} \right] \right)}{x \tan^2 x \cdot \sin(\pi \cos x)} = L$ (जहाँ $[\cdot]$, महत्तम पूर्णांक फलन है) है। तब

- (A) $|\sin x| = L$ का कोई वास्तविक हल नहीं है।
 (B) $\sin x = L^2$ का कम से कम एक वास्तविक हल है।
 (C) $L\pi + 1 = 0$
 (D) $L\pi - 1 = 0$

7. $y = g'(x)$ का आरेख नीचे दर्शाया गया है तो निम्न में से कौनसा कथन $g(x)$ के बारे में $1 < x < 7$ के लिये सही होगा



- (A) केवल दो स्थानीय उच्चिष्ठ
 (B) केवल एक नतिपरिवर्तन बिन्दु
 (C) स्थानीय निम्निष्ठ का बिन्दु $x = 4$ है।
 (D) $g''(x) > 0 \forall x \in (3, 5)$

8. यदि x सम्मिश्र संख्या तथा n प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3}$ है। तब $\sin^{-1}(1 + x^6 + x^{12} + \dots + x^{6n})$ का मान हो सकता है

- (A) 0 (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{3}$

रफ कार्य के लिए जगह

9. यदि $f(x) = |x - 1| + \frac{1}{1 + |x - 1|}$ तथा $g(x) = x^3 + 3x + 1$ है, तो
- (A) $g(f(x))$ का न्यूनतम मान 15 है।
- (B) $f(g(x))$ का न्यूनतम मान 1 है।
- (C) यदि समीकरण $\tan^{-1}(\tan(g(x))) + 4\sin^{-1}(f(x)) = p$ का हल है, तो $p = 5$ है।
- (D) यदि समीकरण $\tan^{-1}(\tan(g(x))) + 4\sin^{-1}(f(x)) = p$ का हल है, तो $p = 1$ है।
10. यदि $f : \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, 1\right] \rightarrow (-\infty, \ln \sqrt{2}]$ एक फलन है, जो $f(x) = \ln(x + \sqrt{1 - x^2})$ तथा $g(x) = \frac{x^2}{f(x)}$ द्वारा परिभाषित है। यदि $f(x_0) = \ln \sqrt{2}$ है, तो
- [जहाँ $g'(x_0)$, $x = x_0$ पर $\frac{d}{dx}(g(x))$ को दर्शाता है]
- (A) $g(x_0) = \frac{1}{\sqrt{2} \ln 2}$
- (B) $g(x_0) = \log_2 e$
- (C) $g'(x_0) = 2\sqrt{2} \log_2 e$
- (D) $g'(x_0) = \sqrt{2} \log_e 2$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

$$\text{माना } f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{a \sin x + b \cos x + c} - 4}{x}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{8}, & x = 0 \end{cases} \text{ है।}$$

यदि $f(x)$, $x = 0$ पर संतत है। तथा

$$g(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c, & x < -2 \\ px + q, & x \geq -2 \end{cases}, \text{ तो}$$

1. c का न्यूनतम पूर्णांक मान है
2. जब c इसके न्यूनतम पूर्णांक मान को लेता है तब $g(x)$, $x = -2$ पर अवकलनीय है, तो $p + q$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

3. $\text{sgn}(f(x)) = -1$ के हलों की संख्या है।
4. $f(x)$ का न्यूनतम मान $k\pi$ है, तो $|4k| =$

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

एक अवकलनीय फलन $y = f(x)$ है जिसका गुणधर्म है की किन्ही दो बिन्दुओं $A(\alpha, f(\alpha))$ तथा $B(\beta, f(\beta))$ को मिलाने वाली जीवा सदैव x -अक्ष को बिन्दु $(9\alpha\beta, 0)$ पर काटती है तथा $f(1) = \frac{5}{8}$ है।

5. यदि $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ है, तो $9L$ है
6. $|f(x)| = \left| x - \frac{1}{2} \right|$ के हलों की संख्या है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

-
7. यदि $f(x) = \frac{\cos \pi x}{x^2}$, $x \in (0, 10)$ है, तो उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ $f(x)$ स्थानीय निम्निष्ठ को ग्रहण करता है, होगी ?
8. यदि $f(x) = \frac{x^3}{2} + \tan^{-1}(x) - \frac{\pi}{4}$ तथा $g(x) = f^{-1}(x)$ है, तो $\left| 16g''\left(\frac{1}{2}\right) - 4 \right|$ है
9. $k \in \mathbb{R}$ का अधिकतम मान, जिसके लिये $(kx^3 - e^{2x}) \leq 0, \forall x > 0$ है, M है, तो $[M]$ है (जहाँ $[\cdot]$, महत्तम पूर्णांक फलन है तथा $e = 2.7$)
-

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान